

注：由于是个人整理并借助豆包生成的，部分答案虽然核对过一遍但是还是无法做到六十多页pdf均无误，所以有些错误请在本markdown中勘误，并转为pdf上传替换25262_作业合集.pdf。

PV操作经典题

一、睡眠的理发师问题

原题复刻

```
#define CHAIRS 5    /* # chairs for waiting customers */
semaphore customers = 0;    /* # of customers waiting for service */
semaphore barbers = 0;     /* # of barbers waiting for customers */
semaphore mutex = 1;       /* for mutual exclusion */
int waiting = 0;           /* customers are waiting (not being cut) */

void barber(void)
{
    while (TRUE) {
        P(____1____);    /* go to sleep if # of customers is 0 */
        P(mutex);        /* acquire access to 'waiting' */
        waiting = waiting - 1; /* decrement count of waiting customers */
        V(barbers);       /* one barber is now ready to cut hair */
        V(mutex);        /* release 'waiting' */
        cut_hair();       /* cut hair (outside critical region) */
    }
}

void customer(void)
{
    P(____2____);        /* enter critical region */
    if (waiting < CHAIRS) { /* if there are no free chairs, leave */
        waiting = waiting + 1; /* increment count of waiting customers */
        V(____3____);        /* wake up barber if necessary */
        V(mutex);            /* release access to 'waiting' */
        P(____4____);        /* go to sleep if # of free barbers is 0 */
        get_haircut();       /* be seated and be serviced */
    } else {
        V(____5____);        /* shop is full; do not wait */
    }
}
```

填空答案

1. customers 2. mutex 3. customers 4. barbers 5. mutex

详细解析

1. **空1 (customers)**: 理发师没有顾客时需要休眠, `P(customers)` 会阻塞理发师; 顾客到店会 `V(customers)` 唤醒理发师, 实现睡眠-唤醒同步。
2. **空2 (mutex)**: 变量 `waiting` 是多进程共享的临界资源, 进入修改 `waiting` 的临界区前, 必须 `P(mutex)` 获取互斥锁。
3. **空3 (customers)**: 顾客成功坐到等候椅后, 通过 `V(customers)` 给等待顾客的理发师发信号, 唤醒理发师工作。
4. **空4 (barbers)**: 理发师准备好理发后会执行 `V(barbers)`, 顾客需要 `P(barbers)` 阻塞等待理发师就绪, 才能开始理发。
5. **空5 (mutex)**: 店内椅子已满、顾客直接离开时, 必须释放之前获取的互斥锁 `mutex`, 否则会造成死锁。

二、仓库存放两种产品问题

原题复刻

有一个仓库, 可以存放A和B两种产品, 仓库的存储空间足够大, 要求:

- (1) 一次只能存入一种产品 (A或B);
- (2) $-N \leq (A \text{ 产品数量} - B \text{ 产品数量}) \leq M$ 。

试用PV操作描述产品A与产品B的入库过程。

```
semaphore ticket_a=M, ticket_b=___1___;
put_a(){
    P(___2___);
    put a into store;
    V(___3___);
}
put_b(){
    P(___4___);
    put b into store;
    V(___5___);
}
```

填空答案

1. N 2. ticket_a 3. ticket_b 4. ticket_b 5. ticket_a

详细解析

先拆解数量约束不等式:

- $A - B \leq M$: 每新增1个A, 差值会+1, 用初值为M的 `ticket_a` 控制上限, 放A前 `P(ticket_a)` 申请额度;
- $B - A \leq N$: 每新增1个B, 差值会+1, 用初值为N的 `ticket_b` 控制上限, 放B前 `P(ticket_b)` 申请额度;
- 放A后A变多, B的可新增额度增加, 因此 `V(ticket_b)`; 放B后B变多, A的可新增额度增加, 因此 `V(ticket_a)`;
- “一次只能存一种”的互斥要求, 可在 `put into store` 内部通过临界区实现, 同步信号量完成差值约束控制。

1. 空1 (N)：对应 $B - A \leq N$ 的约束，初始化 `ticket_b=N`。
 2. 空2 (`ticket_a`)：存放A前申请A的增量额度，避免 $A - B$ 超过上限 M 。
 3. 空3 (`ticket_b`)：A入库后，B的可存放上限放宽，释放B的额度。
 4. 空4 (`ticket_b`)：存放B前申请B的增量额度，避免 $B - A$ 超过上限 N 。
 5. 空5 (`ticket_a`)：B入库后，A的可存放上限放宽，释放A的额度。
-

三、吸烟者问题

原题复刻

三个吸烟者在一间房间，还有一个香烟供应者。制造香烟需要烟草、纸、火柴三样物品：

- 吸烟者P2自有烟草，缺纸+火柴；
- 吸烟者P3自有纸，缺烟草+火柴；
- 吸烟者P4自有火柴，缺烟草+纸；

供应者随机往桌上放两样物品，唤醒匹配的吸烟者；吸烟者抽完烟后唤醒供应者放下一批物品。

```

semaphore offer1=0;//烟草+纸组合
semaphore offer2=0;//烟草+火柴组合
semaphore offer3=0;//纸+火柴组合
semaphore finish=____1____;//表示抽烟是否完成
process P1(){//供应者
    int i=0;
    while (1)
    {
        if(i==0)
            V(offer1);//放烟草和纸
        else if(i==1)
            V(offer2);//放烟草和火柴
        else if(i==2)
            V(offer3);//放纸和火柴
        P(____2____);
        i=(i+1)%3;
    }
}
process P2(){//自有烟草
    while(1){
        P(____3____);
        //拿纸和火柴，卷烟抽烟
        V(finish);
    }
}
process P3(){//自有纸
    while(1){
        P(____4____);
        //拿烟草和火柴，卷烟抽烟
        V(finish);
    }
}
process P4(){//自有火柴
    while(1){
        P(____5____);
        //拿烟草和纸，卷烟抽烟
        V(finish);
    }
}

```

填空题答案

1. 0 2. finish 3. offer3 4. offer2 5. offer1

详细解析

1. 空1 (1): finish 的作用是让老板 “等顾客抽完再做下一份”。最开始还没有任何订单完成，所以初始值为0。
2. 空2 (finish): 供应者放出物品后阻塞，等待吸烟者抽完烟、V(finish) 唤醒，才能继续放下一批。
3. 空3 (offer3): P2自带烟草，只有桌上出现纸+火柴 (offer3) 时，才能凑齐材料抽烟，因此 P(offer3)。
4. 空4 (offer2): P3自带纸，只有桌上出现烟草+火柴 (offer2) 时，才能凑齐材料抽烟，因此 P(offer2)。
5. 空5 (offer1): P4自带火柴，只有桌上出现烟草+纸 (offer1) 时，才能凑齐材料抽烟，因此 P(offer1)。

四、天南大路路问题

原题复刻

天津大学与南开大学间的小路：每个方向同一时间仅允许一辆车通行；安全岛M最多停留两辆车（双向各一辆错车）。
信号量定义：

- T=1：天大路口资源互斥
- S=1：南开路口资源互斥
- L=1：天大→安全岛M路段互斥
- K=1：南开→安全岛M路段互斥

```
semaphore T=1;
semaphore S=1;
semaphore L=1;
semaphore K=1;
process_from_tju_to_nku(){//天大→南开方向
    P(____1____);
    P(____2____);
    通过L路段;
    进入安全岛M;
    V(____3____);
    P(____4____);
    通过K路段;
    V(____5____);
    V(T);
}
process_from_nku_to_tju(){//南开→天大方向逻辑相反，略}
```

填空答案

1. T 2. L 3. L 4. K 5. K

详细解析

天大→南开的车辆通行流程：

1. 空1 (T): 先占用天大入口路口 T，锁定入口，保证该方向一次仅一辆车进入小路。
2. 空2 (L): 再占用天大到安全岛的 L 路段，锁定这段路的通行权。
3. 空3 (L): 车辆驶入安全岛M后，L 路段空闲，释放 L 让后续车辆使用。

4. 空4 (K): 接下来要走安全岛到南开的 K 路段, 提前申请 K 的通行权。
5. 空5 (K): 车辆通过 K 路段驶出后, 释放 K 路段资源, 最后释放天大路口 T。

五、游泳馆保洁问题

原题复刻

游泳馆规则:

1. 同时在场游泳人数上限为 N , 满员时新游客场外排队;
2. 保洁打扫时暂停新游客入场;
3. 保洁需等场内所有游客离场后才能开始打扫;
4. 打扫完成后重新开放入场。

```
semaphore mutex=1; //互斥访问count变量
semaphore limit=N; //同时入馆人数上限控制
semaphore pool=1; //场馆整体互斥（保洁独占）
semaphore close=1; //入场开关控制
int count=0; //场内当前游泳人数
```

```
swimmer(){
    P(____1____);
    P(mutex);
    count++;
    if(count==1) P(____2____);
    V(mutex);
    V(____3____);
    P(____4____);
    // 游泳
    P(mutex);
    count--;
    if(count==0) V(____5____);
    V(mutex);
    V(limit);
}
```

```
cleaner()
{
    P(close);
    P(pool);
    V(close);
    // 打扫卫生
    V(pool);
}
```

填空题答案

1. close 2. pool 3. close 4. limit 5. pool

2. 横线1 P(close): 先拿入场开关。保洁执行 P(close) 后, 所有新游客都会阻塞在这里, 实现“打扫时暂停入场”。

3. 横线2 P(pool): 第一个进场游客锁住场馆pool, 保洁无法获取pool, 必须等所有人离场。

4. 横线3 V(close): 拿到入场资格后, 释放close, 允许其他游客依次进场排队。

5. 横线4 P(limit): 占用1个人数名额, 控制场内总人数 $\leq N$ 。

6. 横线5 V(pool): 最后一名游客离场, 释放场馆pool, 保洁可以拿到pool开始打扫。

进程

第1题

题干

【单选题】(2分)

有6个CPU密集型批处理作业A、B、C、D、E和F, 几乎同时被提交。预计运行时间分别为12, 6, 2, 4, 8和2分钟。忽略进程切换的开销。设进程A-F的优先级分别为4, 6, 3, 2, 5和1, 其中1为最高优先级。则采用优先级调度算法, 平均进程周转时间为 ()

- A. 16.33分钟
- B. 14.33分钟
- C. 14分钟
- D. 23.33分钟

解答

优先级数值越小优先级越高, 所以调度执行顺序从先到后为: F(优先级1, 运行2min) → D(优先级2, 运行4min) → C(优先级3, 运行2min) → A(优先级4, 运行12min) → E(优先级5, 运行8min) → B(优先级6, 运行6min)

逐个计算周转时间 (周转时间=作业完成时刻-到达时刻, 作业几乎同时到达, 到达时刻为0, 周转时间等于累加完成时间):

- F: 完成时刻=2, 周转时间=2
- D: 完成时刻=2+4=6, 周转时间=6
- C: 完成时刻=6+2=8, 周转时间=8
- A: 完成时刻=8+12=20, 周转时间=20
- E: 完成时刻=20+8=28, 周转时间=28
- B: 完成时刻=28+6=34, 周转时间=34

周转时间总和: $2 + 6 + 8 + 20 + 28 + 34 = 98$

平均周转时间: $98 \div 6 \approx 16.33$ 分钟

参考答案: A

第2题

题干

【单选题】(2分)

有6个CPU密集型批处理作业A、B、C、D、E和F，几乎同时被提交。预计运行时间分别为12，6，2，4，8和2分钟。忽略进程切换的开销。采用最短作业优先调度算法，平均进程周转时间为（）

- A. 16.33分钟
- B. 14.33分钟
- C. 14分钟
- D. 23.33分钟

解答

最短作业优先按运行时间从小到大调度，执行顺序：C(2min) → F(2min) → D(4min) → B(6min) → E(8min) → A(12min)

逐个计算周转时间：

- C：完成时刻=2，周转=2
- F：完成时刻=2+2=4，周转=4
- D：完成时刻=4+4=8，周转=8
- B：完成时刻=8+6=14，周转=14
- E：完成时刻=14+8=22，周转=22
- A：完成时刻=22+12=34，周转=34

周转时间总和： $2 + 4 + 8 + 14 + 22 + 34 = 84$

平均周转时间： $84 \div 6 = 14$ 分钟

参考答案：C

第3题

题干

【单选题】(2分)

系统中有3个不同的临界资源R1、R2和R3，被4个进程P1、P2、P3和P4共享。各进程对资源的需求为：P1申请R1和R2，P2申请R2和R3，P3申请R1和R3，P4申请R2。若系统出现死锁，则处于死锁状态的进程数至少是（）

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

解答

构造最节省进程的死锁场景：

P1占用R1、等待R2；P2占用R2、等待R3；P3占用R3、等待R1，三者形成循环等待死锁；

P4只需要R2，只要R2空闲就可以获取资源执行完成、释放资源，不会卷入死锁。

因此死锁进程数至少为3。

参考答案：C

第4题

题干

【单选题】(2分)

设有5个进程共享一个互斥段，如果最多允许有3个进程同时进入互斥段，则所采用的信号量的初值应是（）：

- A. 5
- B. 3
- C. 1
- D. 0

解答

互斥信号量的初值等于最多可同时进入临界区（互斥段）的进程数量，允许3个进程同时进入，初值设置为3。

参考答案：B

第5题

题干

【单选题】(2分)

在分时系统中，进程调度的时间片的大小宜选择为（）：

- A. 几十纳秒
- B. 几十微秒
- C. 几十毫秒
- D. 几十秒

解答

分时系统需要兼顾交互流畅性和调度开销：

- 纳秒、微秒级别太短，进程切换开销占比过高；
- 几十秒太长，用户交互卡顿感极强；
- 几十毫秒是工业界分时系统的常规选择。

参考答案：C

第6题

题干

【单选题】(2分)

若当前进程因时间片用完而让出处理机时，该进程应转变为（）状态。

- A. 就绪
- B. 等待
- C. 运行
- D. 完成

解答

时间片用完只是CPU使用权被收回，进程没有等待I/O等阻塞事件，会回到就绪队列，等待下一轮调度分配CPU，状态变为就绪。

参考答案：A

第7题

题干

【单选题】(2分)

设与某资源关联的记录型信号量初值为1，当前值为-3。则当前因等待使用该资源而处于阻塞态的进程个数为（）。

- A. 1
- B. 0
- C. 3
- D. 4

解答

记录型信号量规则：当信号量 $S < 0$ 时， $|S|$ 就是阻塞等待该资源的进程数量；此处 $S = -3$ ，因此等待进程数为3。

参考答案：C

第8题

题干

【单选题】(2分)

有5个批处理任务A、B、C、D、E几乎同时到达一个计算中心。它们预计运行的时间分别是10min、6min、2min、4min和8min。其优先级由外部设定，分别为3、5、2、1和4，这里5为最高优先级。下列各种调度算法中，其平均进程周转时间为14min的是（）

- A. 时间片轮转调度算法
- B. 优先级调度算法
- C. 先来先服务调度算法
- D. 最短作业优先算法

解答

最短作业优先按运行时间升序调度：C(2min) → D(4min) → B(6min) → E(8min) → A(10min)

周转时间依次为：2、 $2 + 4 = 6$ 、 $6 + 6 = 12$ 、 $12 + 8 = 20$ 、 $20 + 10 = 30$

总和： $2 + 6 + 12 + 20 + 30 = 70$ ，平均： $70 \div 5 = 14\text{min}$ ，符合要求。

参考答案：D

第9题

题干

【单选题】(2分)

某系统有n台互斥使用的同类设备，3个并发进程，最多分别需要3、4、5台设备，可确保系统不会发生死锁的设备数n最少为（）

A. 9
B. 10
C. 11
D. 12

解答

死锁临界条件：每个进程都拿到「最大需求-1」台设备，此时是死锁的极限情况： $(3 - 1) + (4 - 1) + (5 - 1) = 2 + 3 + 4 = 9$ 台；

再增加1台设备，就可以让任意一个进程拿到全部需求、执行完成并释放资源，打破死锁，因此最少 $9 + 1 = 10$ 台。

参考答案：B

第10题

题干

【单选题】(2分)

下列指令中，不能在用户态执行的是（）

A. trap指令
B. 跳转指令
C. 压栈指令
D. 关中断指令

解答

关中断属于**特权指令**，仅能在内核态执行；trap指令、普通跳转指令、压栈指令都可以在用户态执行。

参考答案：D

第11题

题干

【单选题】(2分)

设系统中有三种类型的资源A、B、C，它们的资源数量分别是17、5、20，五个进程P1、P2、P3、P4、P5。在T0时刻系统状态如下表所示，系统采用银行家算法实施死锁避免策略。在T0时刻若进程P2请求资源0、3、4，是否能实施分配？为什么？（）

进程	最大资源需求量			已分配资源数量		
	A	B	C	A	B	C

P1	5	5	9	2	1	2
P2	5	3	6	4	0	2
P3	4	0	11	4	0	2
P4	4	2	5	2	0	4
P5	4	2	4	3	1	4

- A. 不可以，因为无足够资源完成分配。
- B. 不可以，因为分配后进入不安全状态。
- C. 可以，分配后存在安全序列P4->P2->P5->P3->P1。
- D. 可以，分配后存在安全序列P2->P5->P4->P1->P3。

解答

- 1. 计算初始可用资源：已分配资源总和A=15、B=2、C=14，可用 $Available = (17 - 15, 5 - 2, 20 - 14) = (2, 3, 6)$ ；P2请求(0,3,4)，资源量足够，可以预分配。
- 2. 预分配后：P2已分配变为(4,3,6)，可用资源更新为(2,0,2)，再计算每个进程剩余需求 $Need = 最大需求 - 已分配$ ：
 $P1(3, 4, 7)$ 、 $P2(1, 0, 0)$ 、 $P3(0, 0, 9)$ 、 $P4(2, 2, 1)$ 、 $P5(1, 1, 0)$
- 3. 寻找安全序列：
 - $P2$ 的Need≤当前可用资源，执行完成释放资源，可用变为(6,3,8)；
 - $P5$ 的Need≤新可用资源，执行完成释放资源，可用变为(9,4,12)；
 - $P4$ 的Need≤新可用资源，执行完成释放资源，可用变为(11,4,16)；
 - $P1$ 的Need≤新可用资源，执行完成释放资源，可用变为(13,5,18)；
 - $P3$ 的Need≤新可用资源，执行完成。得到安全序列： $P2 \rightarrow P5 \rightarrow P4 \rightarrow P1 \rightarrow P3$ ，可以分配。

参考答案：D

第12题

题干

- 【单选题】(2分)
- 有5个批处理任务A、B、C、D、E几乎同时到达一个计算中心。它们预计运行的时间分别是10min、6min、2min、4min和8min。其优先级（由外部设定）分别为3、5、2、1和4，这里5为最高优先级。下列各种调度算法中，其平均进程周转时间为14min的是（）
- A. 时间片轮转调度算法
 - B. 优先级调度算法
 - C. 先来先服务调度算法
 - D. 最短作业优先算法

解答

和第8题计算逻辑一致，最短作业优先调度的周转时间总和70，平均 $70 \div 5 = 14\text{min}$ 。

参考答案：D

第13题

题干

【单选题】(2分)

下列关于银行家算法的叙述中，正确的是（）

- A. 银行家算法可以预防死锁
- B. 当系统处于安全状态时，系统中一定无死锁进程
- C. 当系统处于不安全状态时，系统中一定会出现死锁进程
- D. 银行家算法破坏了死锁必要条件中的“请求和保持”条件

解答

- A错误：银行家算法是**死锁避免**，不是死锁预防；
- B正确：安全状态存在安全执行序列，所有进程都能顺利完成，不存在死锁进程；
- C错误：不安全状态仅代表存在死锁风险，不是一定会发生死锁；
- D错误：银行家算法不破坏死锁四大必要条件，只是动态规避风险。

参考答案：B

第14题

题干

【单选题】(2分)

设备分配问题中，算法实现时，同样要考虑安全性问题，防止在多个进程进行设备请求时，因相互等待对方释放所占设备所造成的（）现象。

- A. 瓶颈
- B. 碎片
- C. 系统抖动
- D. 死锁

解答

多个进程循环等待对方持有的设备资源，属于死锁的典型特征。

参考答案：D

第15题

题干

【单选题】(2分)

设与某资源关联的信号量初值为3，当前值为1。若M表示该资源的可用个数，N表示等待该资源的进程数，则M、N分别是（）。

- A. 0、1
- B. 1、0
- C. 1、2
- D. 2、0

解答

信号量规则： $S > 0$ 时， S 的值等于可用资源数，且没有进程阻塞等待；此处 $S = 1 > 0$ ，因此 $M = 1$ ， $N = 0$ 。

参考答案：B

第16题

题干

【单选题】(2分)

下列选项中，降低进程优先级的合理时机是（）

- A. 进程的时间片用完
- B. 进程刚完成I/O,进入就绪队列
- C. 进程长期处于就绪队列中
- D. 进程从就绪态转为运行态

解答

- A正确：时间片用完说明进程已经占用较长CPU时间，可降低优先级，给其他进程调度机会；
- B错误：I/O结束的进程急需CPU处理后续工作，需要提升优先级；
- C错误：长期处于就绪队列会产生饥饿现象，需要提升优先级；
- D错误：刚获得CPU进入运行态，不需要降低优先级。

参考答案：A

第17题

题干

【单选题】(2分)

若系统S1采用死锁避免方法，S2采用死锁检测方法，下列叙述中正确的是（）

- I．S1会限制用户申请资源的顺序
 - II．S1需要进行所需资源总量信息，而S2不需要
 - III．S1不会给可能导致死锁的进程分配资源，S2会
- A. 仅 I II
 - B. 仅 II III

C. 仅 I III

D. I II III

解答

- I 错误：限制资源申请顺序是**死锁预防**的手段，死锁避免（银行家算法）不限制申请顺序；
 - II 正确：死锁避免需要预先知道进程最大资源需求，死锁检测不需要提前获取总量信息；
 - III 正确：死锁避免会拒绝让系统进入不安全状态的资源申请，死锁检测会正常分配资源，后续再检测死锁。
- 因此 II、III 正确。

参考答案：B

第18题

题干

【单选题】(2分)

一个多道批处理系统中仅有P1和P2两个作业，P2比P1晚5 ms到达。它们的计算和I/O操作顺序如下：

P1：计算60 ms，I/O 80 ms，计算20 ms

P2：计算120 ms，I/O 40 ms，计算40 ms

若不考虑调度和切换时间，则完成两个作业需要的时间最少是（）

A. 240 ms

B. 260 ms

C. 340 ms

D. 360ms

解答

时间线优化调度：

1. 0~60ms：P1先占用CPU完成60ms计算（5ms时P2到达，但CPU被占用）；
2. 60~140ms：P1进入80ms I/O，CPU空闲，P2从60ms开始连续计算120ms（到180ms结束）；
3. 140~180ms：P1 I/O结束，需要20ms计算，但CPU被P2占用，进入等待；
4. 180~200ms：P2计算结束，CPU分配给P1，P1完成剩余20ms计算；
5. 180~220ms：P2进入40ms I/O；
6. 220~260ms：P2完成最后40ms计算。

总耗时260ms。

参考答案：B

第19题

【单选题】(2分)

两个进程合作完成一个任务。在并发执行中，一个进程要等待其合作伙伴发来消息，或者建立某个条件后再向前执行，这种制约性合作关系被称为进程的（）

A. 同步

- B. 互斥
- C. 调度
- D. 执行

解答

同步是进程间为完成协作任务，基于消息、条件形成的先后制约关系；互斥是竞争临界资源的排他关系；调度是CPU分配策略；执行是进程运行行为。

参考答案：A

第20题

题干

- 【单选题】(2分)
- 下列进程状态的转换中，哪一个是不正确的（）
- A. 就绪->运行
 - B. 运行->就绪
 - C. 就绪->阻塞
 - D. 阻塞->就绪

解答

进程三态转换规则：

- 1. 就绪态被调度选中可转为运行态；
- 2. 运行态时间片用完可转为就绪态；
- 3. 运行态等待I/O、资源等事件时才会转为阻塞态；
- 4. 阻塞态等待的事件完成后转为就绪态。

就绪态没有主动等待事件的行为，无法直接进入阻塞态，只有运行态能触发阻塞转换，因此C错误。

参考答案：C

第21题

题干

【单选题】(2分)

假设系统中有4个进程和4个可分配资源，当前分配和最大需求如下表所示，已知资源的最大拥有量为E=(12，9，5，4)。系统采用银行家算法实施死锁避免策略。在当前时刻若进程2请求资源(0,1,0,0)，是否能实施分配？若能，给出安全序列。（）

进程	当前资源分配量				最大资源需求量			

	资源1	资源2	资源3	资源4	资源1	资源2	资源3	资源4
进程1	4	3	2	1	11	3	2	2
进程2	1	2	2	1	1	8	2	1
进程3	3	2	0	1	5	2	1	2
进程4	2	1	0	0	6	3	1	2
A. 不能分配，因为分配后不存在安全序列。								
B. 不能分配，因为资源不足。								
C. 能分配，分配后存在安全序列 3->4->2->1								
D. 能分配，分配后存在安全序列 3->4->1->2								

解答

1. 计算初始可用资源：
已分配资源总和：资源1=10、资源2=8、资源3=4、资源4=3
初始可用 $Available = (12 - 10, 9 - 8, 5 - 4, 4 - 3) = (2, 1, 1, 1)$ ，进程2请求 $(0, 1, 0, 0) \leq$ 可用资源，可预分配。
2. 预分配更新状态：
进程2分配量变为 $(1, 3, 2, 1)$ ，可用资源更新为 $(2, 0, 1, 1)$ ；
计算各进程剩余需求 $Need = 最大需求 - 已分配$ ：
 $P1(7, 0, 0, 1)$ 、 $P2(0, 5, 0, 0)$ 、 $P3(2, 0, 1, 1)$ 、 $P4(4, 2, 1, 2)$
3. 寻找安全序列：
 - $P3$ 的 $Need \leq$ 当前可用，执行完成释放资源，可用变为 $(5, 2, 1, 2)$ ；
 - $P4$ 的 $Need \leq$ 新可用，执行完成释放资源，可用变为 $(7, 3, 1, 2)$ ；
 - $P1$ 的 $Need \leq$ 新可用，执行完成释放资源，可用变为 $(11, 6, 3, 3)$ ；
 - $P2$ 的 $Need \leq$ 新可用，执行完成。得到安全序列： $3 \rightarrow 4 \rightarrow 1 \rightarrow 2$ ，可以分配。

参考答案：D

第22题

题干

【单选题】(2分)
某单CPU系统中有输入和输出设备各1台，现有3个并发执行的作业，每个作业的输入、计算和输出时间均分别为

2ms、3ms和4ms，且都按输入、计算和输出的顺序执行，则执行完3个作业需要的时间最少是（）

- A. 15ms
- B. 17ms
- C. 22ms
- D. 27ms

解答

利用多设备流水线重叠执行优化时间线：

- 作业1：0-2ms输入 → 2-5msCPU计算 → 5-9ms输出
 - 作业2：2-4ms输入（复用输入设备） → 5-8msCPU计算 → 9-13ms输出（等作业1输出释放设备）
 - 作业3：4-6ms输入 → 8-11msCPU计算 → 13-17ms输出
- 最终所有作业在17ms全部完成。

参考答案：B

第23题

题干

【单选题】(2分)

进程P1和P2均包含并发执行的线程，部分伪代码描述如下所示。下列选项中，需要互斥执行的操作是（）

进程P1

```
int x=0;
Thread1() {
    int a; a=1; x+=1;
}
Thread2() {
    int a; a=2; x+=2;
}
```

进程P2

```
int x=0;
Thread3() {
    int a; a=x; x+=3;
}
Thread2() {
    int b; b=x; x+=4;
}
```

- A. a=1与a=2
- B. a=x和b=x

- C. $x+=1$ 与 $x+=2$
- D. $x+=1$ 与 $x+=3$

解答

同一进程内的线程共享进程全局变量：P1的Thread1、Thread2共用P1的全局变量 x ， $x+=1$ 和 $x+=2$ 都是对同一共享变量的写操作，会产生竞态条件，必须互斥执行；

不同进程的 x 是进程私有变量，互相不会干扰；局部变量 a/b 线程私有，无需互斥。

参考答案：C

第24题

题干

【单选题】(2分)

假设系统中有4个进程和1个可分配资源，当前分配和最大需求如下表所示，已知资源的总量为100。系统采用银行家算法实施死锁避免策略。在当前时刻若进程2请求该资源数量为10，是否能实施分配？若能，给出安全序列。()

进程	当前资源分配量	最大资源需求量
进程1	20	50
进程2	15	50
进程3	30	50
进程4	10	50
A. 不能分配，因为分配后不存在安全序列。		
B. 不能分配，因为资源不足。		
C. 能分配，分配后存在安全序列3->4->2->1		
D. 能分配，分配后存在安全序列3->4->1->2		

解答

- 初始可用资源：总分配量 $20 + 15 + 30 + 10 = 75$ ，初始可用 $Available = 100 - 75 = 25$ ；
- 预分配校验：进程2请求10，预分配后进程2分配量变为25，新可用资源为 $25 - 10 = 15$ ；
- 计算剩余需求： P_1 需30、 P_2 需25、 P_3 需20、 P_4 需40，所有进程的需求都大于当前可用15，没有进程能执行完成释放资源，**不存在安全序列**，不能分配。

参考答案：A

第25题

题干

【单选题】(2分)

能否使用管程，主要取决于（）：

- A. 程序员的编程技巧
- B. 编程语言的编译器支持
- C. 操作系统是否支持线程
- D. 是否有相应硬件的支持

解答

管程是编程语言层面的同步抽象机制，需要编译器自动实现管程的互斥进入、条件变量等待唤醒等逻辑，和硬件、线程支持、编程技巧没有直接关系。

参考答案：B

第26题

题干

【单选题】(2分)

可以被多个进程在任意时刻共享的代码必须是（）。

- A. 顺序代码
- B. 机器语言代码
- C. 不能自身修改的代码
- D. 无转移指令代码

解答

可多进程共享的代码是**纯代码（可重入代码）**，核心要求是代码自身不能被修改，多个进程执行时不会互相干扰；普通顺序代码、机器代码如果可写就无法安全共享，带转移指令的代码也可以实现可重入共享。

参考答案：C

第27题

题干

【单选题】(2分)

下列调度算法中，不可能导致饥饿现象的是（）

- A. 时间片轮转
- B. 静态优先级调度
- C. 非抢占式作业优先
- D. 抢占式短作业优先

解答

时间片轮转让所有进程按固定时间片轮流获得CPU，无论进程优先级高低、任务长短，都会按顺序被调度执行，不会出现长期得不到CPU的饥饿现象；其余三种算法都会出现低优先级/长任务饥饿的问题。

参考答案：A

第28题

题干

- 【单选题】(2分)
- 一个进程调用了阻塞式系统调用read()进行读磁盘操作，操作完成后，操作系统针对该进程必须做的是（）
- A. 修改进程状态为就绪
 - B. 降低进程优先级
 - C. 进程分配用户内存空间
 - D. 增加进程的时间片大小

解答

阻塞式I/O期间进程处于阻塞态，当磁盘I/O操作完成后，操作系统会通过中断把进程从阻塞态修改为就绪态，放入就绪队列等待调度；调整优先级、分配内存、修改时间片都不是I/O完成必须执行的操作。

参考答案：A

第29题

题干

- 【单选题】(2分)
- 假定在单道批处理环境下有5个作业，各作业进入系统的时间和估计运行时间如下表所示。如果应用最短作业优先的作业调度算法，则作业的平均周转时间为（）分钟。

作业	进入系统时间	估计运行时间（分钟）
1	8:00	40
2	8:20	30
3	8:30	12
4	9:00	18
5	9:10	5
A. 50.3		
B. 77.4		
C. 37.2		

解答

单道批处理SJF为**非抢占式**，只有当前作业跑完，才从已到达的后备作业里选最短的：

1. 8:00只有作业1，运行到8:40完成，周转40分钟；
2. 后备作业为2、3，选短作业3，8:40-8:52运行完成，周转 $8:52 - 8:30 = 22$ 分钟；
3. 后备只剩作业2，8:52-9:22运行完成，周转 $9:22 - 8:20 = 62$ 分钟；
4. 后备作业为4、5，选短作业5，9:22-9:27运行完成，周转 $9:27 - 9:10 = 17$ 分钟；
5. 最后运行作业4，9:27-9:45完成，周转 $9:45 - 9:00 = 45$ 分钟。

周转总时长： $40 + 22 + 62 + 17 + 45 = 186$ ，平均周转 $186 \div 5 = 37.2$ 分钟。

参考答案：C

第30题

题干

【单选题】(2分)

中断处理和子程序调用都需要压栈以保护现场，中断处理一定会保存而子程序调用不需要保存的是（）

- A. 程序计数器
- B. 程序状态字寄存器
- C. 通用数据寄存器
- D. 通用地址寄存器

解答

中断会改变CPU的特权级、标志位，必须保存**程序状态字(PSW)**；子程序调用运行在同一特权级，无需保存PSW；二者都需要保存程序计数器、通用寄存器。

参考答案：B

第31题

题干

【单选题】(2分)

当一个进程处于（）状态时，称其为“等待”或“阻塞”状态。

- A. 它正等待中央处理机
- B. 它正等待合作进程的一个消息
- C. 它正等待分给它一个时间片
- D. 它正等待进入内存

解答

等待CPU、等待时间片都属于就绪态；等待合作进程消息属于等待特定事件发生，是典型的阻塞状态；等待调入内存一般属于挂起相关状态。

参考答案：B

第32题

题干

【单选题】(2分)

下面关于线程的叙述中，正确的是（）。

- A. 不论是系统支持线程还是用户级线程，其切换都需要内核的支持。
- B. 线程是资源的分配单位，进程是调度和分配的单位。
- C. 不管系统中是否有线程，进程都是拥有资源的独立单位。
- D. 在引入线程的系统中，进程仍是资源分配和调度分派的基本单位。

解答

- A错误：用户级线程切换在用户态完成，不需要内核介入；
- B错误：进程是资源分配单位，线程是CPU调度单位；
- C正确：线程共享所属进程的资源，进程始终是操作系统分配资源的独立主体；
- D错误：引入线程后，调度的基本单位变为线程。

参考答案：C

第33题

题干

【单选题】(2分)

下列会导致用户进程从用户态切换到内核态的操作是（）

- I. 整数除以零
 - II. `sin()`函数调用
 - III. `read`系统调用
- A. 仅I、II
B. 仅I、III
C. 仅II、III
D. I、II和III

解答

- I：整数除零触发CPU异常，会进入内核态处理；
- II：`sin()` 是用户态普通库函数，不触发特权切换；
- III：`read` 是系统调用，通过trap指令切换到内核态执行。
因此I、III会发生态切换。

参考答案：B

第34题

题干

【单选题】(2分)

下列关于银行家算法的叙述中，正确的是（）

- A. 银行家算法可以预防死锁
- B. 当系统处于安全状态时，系统中一定无死锁进程
- C. 当系统处于不安全状态时，系统中一定会出现死锁进程
- D. 银行家算法破坏了死锁必要条件中的“请求和保持”条件

解答

- A错误：银行家算法是**死锁避免**策略，不是死锁预防；
- B正确：安全状态存在可全部执行完成的进程序列，系统内不会有死锁进程；
- C错误：不安全状态仅代表存在死锁风险，后续资源分配变化不一定真的产生死锁；
- D错误：银行家算法不破坏死锁四大必要条件，只是动态规避进入不安全状态的申请。

参考答案：B

第35题

题干

【单选题】(2分)

下列选项中，满足短任务优先且不会发生饥饿现象的调度算法是（）

- A. 先来先服务
- B. 高响应比优先
- C. 时间片轮转
- D. 非抢占式短任务优先

解答

高响应比优先的响应比公式： $\text{响应比} = \frac{\text{等待时间} + \text{服务时间}}{\text{服务时间}}$ ，既偏向服务时间短的任务，同时长任务随着等待时间增加，响应比会不断升高，最终会被调度，避免了饥饿；其余算法要么不优先短任务，要么会出现长任务饥饿。

参考答案：B

第36题

题干

【单选题】(2分)

在支持多线程的系统中，进程P创建的若干个线程不能共享的是（）

- A. 进程P的代码段
- B. 进程P中的打开的文件

- C. 进程P的全局变量
- D. 进程P中某线程的栈指针

解答

同一进程内的线程会共享进程的代码段、打开的文件描述符、全局变量、堆内存等资源；但每个线程拥有独立的私有运行栈，栈指针是线程独有的运行上下文，无法被其他线程共享。

参考答案：D

第37题

题干

【单选题】(2分)
以下能导致创建新进程的操作是（）。

- I. 用户登录成功
 - II. 设备分配
 - III. 启动程序执行
- A. 仅I和II
 - B. 仅II和III
 - C. 仅I和III
 - D. I、II和III

解答

- I：用户登录成功时，操作系统会为用户创建专属的登录会话进程；
 - II：设备分配是给已存在的进程分配硬件资源，不会产生新进程；
 - III：启动程序执行时，系统会调用进程创建接口，生成新进程来运行该程序。
- 因此I、III会触发新进程创建。

参考答案：C

第38题

题干

【单选题】(2分)
若某单处理器多进程系统中有多就绪态进程，则下列关于处理机调度的叙述中错误的是（）

- A. 在进程结束时能进行处理机调度
- B. 创建新进程后能进行处理机调度
- C. 在进程处于临界区时不能进行处理机调度
- D. 在系统调用完成并返回用户态时能进行处理机调度

解答

- A正确：进程结束会释放CPU资源，必须调度新进程占用处理机；

- B正确：新进程进入就绪队列后，满足调度时机就可以触发调度；
- C错误：临界区仅要求对临界资源互斥访问，只要没有关中断屏蔽调度，进程处于临界区时依然可以被调度切换；
- D正确：系统调用结束返回用户态，是操作系统预设的合法调度时机。

参考答案：C

第39题

题干

【单选题】(2分)

下列关于进程和线程的叙述中，正确的是（）

- A. 不管系统是否支持线程，进程都是资源分配的基本单位
- B. 线程是资源分配的基本单位，进程是调度的基本单位
- C. 系统级线程和用户级线程的切换都需要内核的支持
- D. 同一进程中的各个线程拥有各自不同的地址空间

解答

- A正确：线程共享所属进程的全部资源，进程始终是操作系统资源分配的最小独立单元；
- B错误：进程负责资源分配，线程是CPU调度执行的基本单位；
- C错误：用户级线程的切换在用户态完成，不需要操作系统内核介入；
- D错误：同一进程内的所有线程共享同一个进程地址空间。

参考答案：A

第40题

题干

【单选题】(2分)

若一个用户过程通过read系统调用读取一个磁盘文件中的数据，则下列关于此过程的叙述中，正确的是（）

- I. 若该文件的数据不在内存，则该进程进入睡眠等待状态
- II. 请求read系统调用会导致CPU从用户态切换到核心态
- III. read系统调用的参数应包含文件的名称

- A. 仅I、II
- B. 仅I、III
- C. 仅II、III
- D. I、II和III

解答

- I正确：数据未调入内存时，进程会阻塞睡眠，等待磁盘I/O操作完成；
- II正确：系统调用会通过陷入指令触发CPU模式切换，从用户态进入内核态执行内核服务；
- III错误：`read` 的入参是文件描述符，文件名称是在 `open` 调用阶段传入、完成文件打开操作的。

参考答案：A

第41题

题干

【单选题】(2分)
假设5个进程P0、P1、P2、P3、P4的共享3类资源R1、R2、R3，这些资源总数分别为18、6、22。T0时刻的资源分配情况如下表所示，此时存在的一个安全序列是（）

进程	已分配资源			资源最大需求		
	R1	R2	R3	R1	R2	R3
P0	3	2	3	5	5	10
P1	4	0	3	5	3	6
P2	4	0	5	4	0	11
P3	2	0	4	4	2	5
P4	3	2	4	4	2	4
A. P0, P2, P4, P1, P3						
B. P1, P0, P3, P4, P2						
C. P2, P1, P0, P3, P4						
D. P3, P4, P2, P1, P0						

解答

1. 计算已分配资源总和：R1=16、R2=4、R3=19，初始可用资源 $Available = (18 - 16, 6 - 4, 22 - 19) = (2, 2, 3)$ ；
2. 计算每个进程剩余需求 $Need = 最大需求 - 已分配$ ：
 $P0(2, 3, 7)$ 、 $P1(1, 3, 3)$ 、 $P2(0, 0, 6)$ 、 $P3(2, 2, 1)$ 、 $P4(1, 0, 0)$ ；
3. 推导安全序列：
 - $P3$ 的 $Need \leq$ 当前可用资源，执行完成释放资源后，可用更新为(6, 4, 8)；
 - $P4$ 的 $Need \leq$ 新可用资源，执行完成释放资源后，可用更新为(10, 6, 12)；
 - $P2$ 的 $Need \leq$ 新可用资源，执行完成释放资源后，可用更新为(14, 6, 23)；
 - $P1$ 的 $Need \leq$ 新可用资源，执行完成释放资源后，可用更新为(19, 9, 29)；
 - $P0$ 可最后执行，得到安全序列 $P3 \rightarrow P4 \rightarrow P2 \rightarrow P1 \rightarrow P0$ 。

参考答案：D

第42题

题干

【单选题】(2分)

设有3个进程共享一个互斥段，如果最多允许有2个进程同时进入互斥段，则所采用的信号量的初值应是（）

- A. 2
- B. 3
- C. 1
- D. 0

解答

用于控制多进程进入同一互斥段的信号量，初值等于**最多可同时进入互斥段的进程数量**，本题允许2个进程同时进入，因此初值设置为2。

参考答案：A

第43题

题干

【单选题】(2分)

在多进程的系统中，为了保证公共变量的完整性，各进程应互斥进入临界区。所谓临界区是指（）

- A. 一个缓冲区
- B. 一段数据区
- C. 同步机制
- D. 一段程序

解答

临界区（临界段）的定义是：进程代码中访问共享临界资源的一段**程序代码**，它不是存储缓冲区、数据区，也不是同步控制机制本身。

参考答案：D

第44题

题干

【单选题】(2分)

下列选项中，操作系统提供给应用程序的接口是（）。

- A. 系统调用
- B. 中断
- C. 库函数
- D. 原语

解答

系统调用是操作系统内核直接开放给上层应用程序的标准接口，应用程序通过系统调用请求内核提供硬件管理、文件操作等服务；中断是硬件触发的异常处理机制，库函数是用户层对系统调用的二次封装，原语是内核内部的原子操作。

参考答案：A

第45题

题干

【单选题】(2分)

下列选项中，在用户态执行的是（）

- A. 命令解释程序
- B. 缺页处理程序
- C. 进程调度程序
- D. 时钟中断处理程序

解答

命令解释程序（如Shell）运行在用户态；缺页异常处理、进程调度、时钟中断处理都属于需要特权权限的内核操作，只能在内核态执行。

参考答案：A

第46题

题干

【单选题】(2分)

下列选项中可能导致进程从执行态变为就绪态的事件是（）

- A. 执行P/wait操作
- B. 申请内存失败
- C. 启动I/O设备
- D. 被高优先级进程抢占

解答

A、B、C三种情况都会让进程主动等待资源/I/O，进入阻塞态；抢占式调度机制下，当出现更高优先级的就绪进程时，当前正在执行的进程会被剥夺CPU，从运行（执行）态转为就绪态。

参考答案：D

第47题

题干

【单选题】(2分)

设m为同类资源数，n为系统中并发线程数。当n个进程共享m个互斥资源时，每个进程的最大需求是w；则下列情况会出现系统死锁的是（）

- A. m=2, n=1, w=2
- B. m=2, n=2, w=1
- C. m=4, n=3, w=2
- D. m=4, n=2, w=3

解答

死锁临界判定公式：若每个进程都拿到 $w - 1$ 个资源仍无法满足需求，总资源量 $m \leq n \times (w - 1)$ 时存在死锁可能：

- A： $1 \times (2 - 1) = 1 \leq 2$ ，剩余资源可满足进程需求，无死锁；
- B： $2 \times (1 - 1) = 0 \leq 2$ ，无死锁；
- C： $3 \times (2 - 1) = 3 \leq 4$ ，剩余资源可打破僵局，无死锁；
- D： $2 \times (3 - 1) = 4 = m$ ，两个进程各持有2个资源，都无法获取更多资源，形成循环等待，会发生死锁。

参考答案：D

第48题

题干

【单选题】(2分)

某系统正在执行三个进程P1、P2和P3，各进程的计算CPU时间和I/O时间比例如下表所示。为提高系统资源利用率，合理的进程优先级设置应为（）

进程	计算时间	I/O时间
P1	90%	10%
P2	50%	50%
P3	15%	85%
A. P1>P2>P3		
B. P3>P2>P1		
C. P2>P1=P3		
D. P1>P2=P3		

解答

I/O密集型进程会频繁让出CPU等待设备操作，优先调度I/O占比高的进程，可以让CPU和外设并行工作，提升整体资源利用率。三个进程I/O占比： $P3(85\%) > P2(50\%) > P1(10\%)$ ，因此优先级 $P3 > P2 > P1$ 。

参考答案：B

第49题

题干

【单选题】（2分）

有6个CPU密集型批处理作业A、B、C、D、E和F，几乎同时被提交。预计运行时间分别为12，6，2，4，8和2分钟。忽略进程切换的开销。采用先来先服务调度算法，按照A、B、C、D、E和F的顺序运行。则平均进程周转时间为（）

- A. 16.33分钟
- B. 14.33分钟
- C. 14分钟
- D. 23.33分钟

解答

作业同时到达，周转时间等于累加完成时间：

- A：完成时间=12，周转=12
 - B：完成时间=12+6=18，周转=18
 - C：完成时间=18+2=20，周转=20
 - D：完成时间=20+4=24，周转=24
 - E：完成时间=24+8=32，周转=32
 - F：完成时间=32+2=34，周转=34
- 周转总时长： $12 + 18 + 20 + 24 + 32 + 34 = 140$
- 平均周转时间： $140 \div 6 \approx 23.33$ 分钟

参考答案：D

第50题

题干

【单选题】（2分）

资源的按序分配策略可以破坏（）条件。

- A. 互斥使用资源
- B. 占有且等待资源
- C. 非抢夺资源
- D. 循环等待资源

解答

死锁有4个必要条件，按序分配要求所有进程严格按照统一递增顺序申请资源，从根源消除了资源请求的循环链路，破坏**循环等待**条件；互斥条件大多无法被破坏，一次性申请全部资源可破坏占有且等待，强制回收资源可破坏非抢夺条件。

参考答案：D

内存管理

第1题

题干

【单选题】(3.3分)

总体上说，“按需调页”（Demand-Paging）是个很好的虚拟内存管理策略。但是，有些程序设计技术并不适合于这种环境。例如_____。

- A. 堆栈
- B. 线性搜索
- C. 矢量运算
- D. 二分法搜索

解答

按需调页的性能依赖**局部性原理**：访问地址越集中、空间局部性越好，缺页率越低。

- 堆栈、线性搜索、矢量运算的访问地址连续，空间局部性优秀，适配按需调页；
- 二分法搜索每次跳转的地址跨度极大，页面访问分散，空间局部性极差，会频繁触发缺页，不适合按需调页机制。

参考答案：D

第2题

总题干

【组合题】(6.6分)

某计算机主存按字节编址，逻辑地址和物理地址都是32位，页面大小为4KB，页表项大小为4字节。请回答下列问题。

2.1

题干

【单选题】(3.3分)

若使用一级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构为：页号（20位）+页内偏移量（12位）。此时页表最大占用空间为_____。

- A. 4KB
- B. 1MB
- C. 4MB
- D. 32MB

解答

20位页号代表最多有 2^{20} 个页表项，每个页表项占4B：

总页表大小 = $2^{20} \times 4B = 4MB$

参考答案：C

2.2

题干

【单选题】(3.3分)

若使用二级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构为：页目录号（10位）+页表索引（10位）+页内偏移量（12位）。若该进程共用到了10000个页，则此时二级页表占用的总空间最小为_____。

- A. 4KB
- B. 11KB
- C. 44KB
- D. 11MB

解答

每级页表10位索引，单个页表最多存放 $2^{10} = 1024$ 个页表项，占 $1024 \times 4B = 4KB$ ：

- 1. 存放10000个页需要 $\lceil 10000/1024 \rceil = 10$ 张二级子页表，总大小 $10 \times 4KB = 40KB$ ；
- 2. 顶级页目录1张，占4KB；
- 总最小空间 = 40KB + 4KB = 44KB

参考答案： C

第3题

总题干

【组合题】(23.1分)

某操作系统的内存管理器采用请求式分页，页面大小为4KB，逻辑地址空间为32位，物理地址空间为36位，一个页表项大小为4B。一次快表（TLB）的访问时间是10ns，一次内存的访问时间是100ns，处理一次缺页的平均时间 10^8 ns （已含更新TLB和页表的时间）。进程的驻留集大小固定为2，采用最近未使用置换算法(NRU)和局部淘汰策略。假设（1）TLB初始为空；（2）地址转换时先访问TLB,若TLB未命中,再访问页表(忽略访问页表之后的TLB更新时间)；（3）有效位为0表示页面不在内存,产生缺页中断,缺页中断处理后,返回到产生缺页中断的指令处重新执行。进程的部分页表如下所示：

页号	页框(Page Frame)号	P存在位	R访问位	M修改位
00000H	-----	0	-	-
00001H	007F61H	1	0	0
00002H	101254H	1	0	0
00003H	-----	0	-	-

3.1

题干

【单选题】(3.3分)

该系统的页表项中，最多可以保存_____位标志位。

- A. 4
- B. 8
- C. 12
- D. 16

解答

页表项总大小 $4B=32$ 位；页面大小 $4KB$ 对应 12 位页内偏移，物理地址 36 位，因此页框号需要 $36 - 12 = 24$ 位；剩余 $32 - 24 = 8$ 位可作为P、R、M这类标志位。

参考答案：B

3.2

题干

【单选题】(3.3分)

若采用多级页表，要求每级页表均可以装入一个页面内，则应该采用_____级页表较合适。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

解答

单页最多存放 $4KB/4B = 2^{10}$ 个页表项，每级最多划分 10 位索引；逻辑地址除去 12 位页内偏移，剩余 $32 - 12 = 20$ 位需要分页索引， $20 \div 10 = 2$ 级，二级页表刚好满足要求。

参考答案：B

3.3

题干

【单选题】(3.3分)

如果不考虑缺页的情况，对于已经载入内存的页面，快表命中率为 90% ，则访问内存中数据的平均有效访问时间是_____。

- A. $110ns$
- B. $120ns$
- C. $220ns$
- D. $320ns$

解答

有效访问时间公式：

$$EAT = \text{命中率} \times (\text{TLB耗时} + \text{内存访问耗时}) + (1 - \text{命中率}) \times (\text{TLB耗时} + 2 \times \text{内存访问耗时}) \quad (1)$$

$$= 0.9 \times (10 + 100) + 0.1 \times (10 + 200) \quad (2)$$

$$= 99 + 21 = 120ns \quad (3)$$

参考答案：B

3.4

题干

【单选题】(3.3分)

首先，访问逻辑地址 $00001618H$ ，则读入所需数据需要的总时间是_____。

- A. $10^8+220ns$
- B. $110ns$
- C. $200ns$
- D. $210ns$

解答

逻辑地址00001618H的页号为00001H，页表中该页P=1（已在内存）；TLB初始为空未命中，需要10ns访问TLB + 100ns访问内存页表 + 100ns访问内存数据，总耗时 $10 + 100 + 100 = 210\text{ns}$ ，同时该页信息会被写入TLB。

参考答案：D

3.5

题干

【单选题】(3.3分)

然后，访问逻辑地址00000FA6H，则读入所需数据的总时间是_____。

- A. $10^8 + 220\text{ns}$
- B. 110ns
- C. 200ns
- D. 210ns

解答

逻辑地址00000FA6H的页号为00000H，页表P=0（不在内存），需要先处理缺页中断耗时 10^8ns ；中断完成重新执行指令时页面已加载、TLB已更新，后续地址转换+数据访问需要220ns开销，总时间为 $10^8 + 220\text{ns}$ 。

参考答案：A

3.6

题干

【单选题】(3.3分)

最后，访问逻辑地址0000126CH，则读入所需数据需要的总时间是_____。

- A. $10^8 + 220\text{ns}$
- B. 110ns
- C. 200ns
- D. 210ns

解答

逻辑地址0000126CH的页号为00001H，3.4的访问已经把该页条目写入TLB，本次TLB直接命中，仅需10ns TLB访问 + 100ns内存数据访问，总耗时110ns。

参考答案：B

3.7

题干

【单选题】(3.3分)

在依次访问完上述三个逻辑地址后，页框101254H对应的页号为_____。

- A. 00000H
- B. 00001H
- C. 00002H
- D. 00003H

解答

初始驻留集的两个页是00001H（页框007F61H）、00002H（页框101254H）；访问00000H缺页时，NRU算法会置换原有两个R位为0的页面，最终页框101254H分配给新调入的00000H页。

参考答案：A

第4题

题干

【单选题】(3.3分)

段页式存储管理汲取了页式管理和段式管理的长处，其实现原理结合了页式和段式管理的基本思想，即_____。

- A. 用分段方法来分配和管理物理存储空间，用分页方法来管理用户地址空间。
- B. 用分段方法来分配和管理用户地址空间，用分页方法来管理物理存储空间。
- C. 用分段方法来分配和管理主存空间，用分页方法来管理辅存空间。
- D. 用分段方法来分配和管理辅存空间，用分页方法来管理主存空间。

解答

段页式先按照程序逻辑模块**分段管理用户虚拟地址空间**，每个段内部再分页，物理内存以页为单位分配管理，也就是分页负责物理内存的管理。

参考答案：B

第5题

题干

【单选题】(3.3分)

在一个请求分页系统中，采用LRU页面转换算法时，加入一个作业的页面走向为：1，3，2，1，1，3，5，1，3，2，1，5。当分配给该作业的物理块数分别为3和4时，在访问过程中所发生的缺页率为_____。

- A. 25%，33%
- B. 50%，25%
- C. 50%,33%
- D. 50%，75%

解答

1. 物理块数=3：共发生6次缺页，总访问次数12次，缺页率 $6/12 = 50\%$ ；
2. 物理块数=4：共发生4次缺页，缺页率 $4/12 \approx 33\%$ 。

参考答案：C

第6题

题干

【单选题】(3.3分)

某作业的逻辑地址空间为4页，页面大小为2048，已知页表如下所示，则逻辑地址4865（十进制）对应的物理地址为_____。

页号	0	1	2	3
块号	2	4	6	8
A. 4865				
B. 8961				
C. 13057				
D. 6865				

解答

页号 = $4865 // 2048 = 2$ ，页内偏移 = $4865 \% 2048 = 769$ ；
页号2对应块号6，物理地址 = $6 \times 2048 + 769 = 13057$ 。

参考答案： C

第7题

题干

【单选题】(3.3分)
若用户进程访问内存时产生缺页，则下列选项中，操作系统可能执行的操作是_____： I.处理越界错 II.置换页 III.分配内存（）
A. 仅I、 II
B. 仅II、 III
C. 仅I、 III
D. I、 II和III

解答

缺页是合法页面未载入内存，不是地址越界（越界会直接触发程序终止，不属于缺页处理）；缺页时物理块空闲就分配内存，块已满就执行页面置换，因此II、 III会执行。

参考答案： B

第8题

题干

【单选题】(3.3分)
有一个整数矩阵为100行*200列，即a[100][200]。在一个虚拟系统中，采用LRU算法，系统分给该进程5个页面来存储数据（不包含程序），设每页可存放200个整数，该程序要对整个数组初始化，数组存储时是按行存放的。试计算下列两个程序各自的缺页次数_____。（假定所有页都以请求方式调入）
程序一：

```
for(i=0;i<=99;i++)
    for(j=0;j<=199;j++)
        a[i][j]=i*j;
```

程序二：

```
for(j=0;j<=199;j++)
    for(i=0;i<=99;i++)
        a[i][j]=i*j;
```

- A. 100,200
- B. 100,20000
- C. 200,100
- D. 20000,100

解答

每页刚好存放完整1行200个整数：

- 程序一行优先遍历：每行首次访问触发1次缺页，100行共100次缺页；
- 程序二列优先遍历：每次访问不同行的元素，每行元素独占一页， $100 \times 200 = 20000$ 次缺页。

参考答案：B

第9题

题干

【单选题】(3.3分)

考虑页面置换算法，系统有m个物理块供调度，初始时全空，页面引用串长度为p，包含了n个不同的页号，无论用什么算法，缺页次数不会少于_____。

- A. m
- B. p
- C. n
- D. $\min(m,n)$

解答

n个不同的页号，第一次被访问时必然会触发1次缺页，后续重复访问可以命中，因此无论置换算法如何，缺页次数下限为n。

参考答案：C

第10题

题干

【单选题】(3.3分)
把进程地址空间中使用的逻辑地址变成内存中物理地址的过程称为_____。

- A. 重定位
- B. 物理化
- C. 逻辑化
- D. 加载

解答

地址重定位（地址映射）的定义就是将程序的逻辑地址转换为内存物理地址的过程，分为静态重定位和动态重定位两类。

参考答案： A

第11题【组合题】（9.9分）

总题干

某操作系统中，进程的逻辑地址空间和系统的物理地址空间均为64KB，按字节编址。某进程最多需要8页（Page）数据存储空间，页的大小为2KB，操作系统采用固定分配局部置换策略为此进程分配6个页框（Page Frame），采用老化算法（aging）进行页面置换，每个页面使用8bits记录使用情况。在每个clock tick结束时，6个页面的R位如下所示：

	页面0	页面1	页面2	页面3	页面4	页面5
clock tick 0	0	1	0	1	0	1
clock tick 1	1	1	1	0	0	0
clock tick 2	0	0	1	1	1	0
clock tick 3	1	0	0	1	0	0

此时的页表如下所示：

页号	页框号	是否在内存中（P位）	是否在TLB（快表）中
00H	08H	1	是
01H	07H	1	是
02H	04H	1	是
03H	1EH	1	是
04H	15H	1	是
05H	0FH	1	是

06H	---	0	否
07H	---	0	否

页表存放在主存中，对主存的一次存取需要100ns，对TLB表的查找时间为10ns，处理一次缺页中断需要 10^8 ns（10的8次方ns，含更新TLB和慢表的时间）。

11.1【单选题】(3.3分)

题干

如果现在程序执行时遇到逻辑地址1AC5H，这次访问耗费时间为_____。（）

- A. 10^8+220 ns
- B. 100ns
- C. 110ns
- D. 210ns

解答

页面大小2KB = 2^{11} 字节，逻辑地址低11位为页内偏移，剩余高位为页号。
逻辑地址1AC5H拆分后页号为02H，查表可知该页在内存、且TLB命中；
总耗时=TLB查找耗时+内存数据读取耗时=10 + 100 = 110ns。

参考答案：C

11.2【单选题】(3.3分)

题干

然后，程序执行时遇到逻辑地址32C5H，这次访问耗费时间为_____。（）

- A. 10^8+220 ns
- B. 100ns
- C. 110ns
- D. 210ns

解答

逻辑地址32C5H对应的页号为06H，查表该页P位为0，不在内存，需要执行缺页中断；
缺页中断处理耗时 10^8 ns，中断完成重跑指令还需要220ns的地址转换+内存访问开销，总耗时为 $10^8 + 220$ ns。

参考答案：A

11.3【单选题】(3.3分)

题干

32C5H对应的物理地址为_____。（）

- A. 7AC5H
- B. 22C5H
- C. 3AC5H
- D. F2C5H

解答

逻辑地址32C5H的页内偏移为2C5H；根据老化算法的R位轮转计算，页面5的老化值最小，会被置换淘汰，空闲页框0FH分配给新调入的06H页；

物理地址=页框号左移11位 + 页内偏移 = $0FH \times 800H + 2C5H = 7AC5H$ 。

参考答案：A

第12题【单选题】（3.3分）

题干

主存与辅存间频繁的页面置换现象被称为_____。（）

- A. 请求调页
- B. 碎片整理
- C. 系统抖动
- D. 输入输出

解答

系统抖动（颠簸）的定义就是页面频繁在主存、辅存之间换入换出，CPU大量资源被页面调度消耗，作业推进效率极低；请求调页是按需加载页面的策略，碎片整理是紧凑内存的操作，输入输出是通用数据传输行为。

参考答案：C

第13题【单选题】（3.3分）

题干

在可变分区存储管理中，最差适应分配算法要求对空闲区表项按_____进行排列。（）

- A. 地址从大到小
- B. 地址从小到大
- C. 尺寸从大到小
- D. 尺寸从小到大

解答

最差适应（最坏适配）每次优先选择最大的空闲分区，因此空闲区需要按**分区尺寸从大到小**排序，方便快速取出最大块；最佳适应算法才按尺寸从小到大排序。

参考答案：C

第14题【单选题】（3.3分）

题干

在页式存储管理系统中，采用某些页面置换算法，会出现Belady异常现象，即进程的缺页次数会随着分配给该进程的页框个数的增加而增加。下列算法中，可能出现Belady异常现象的是_____： I. LRU算法 II. FIFO算法 III. OPT算法（）

- A. 仅II
- B. 仅I,II

- C. 仅I,III
- D. 仅II,III

解答

Belady异常是**FIFO（先进先出）置换算法**独有的现象；LRU（最近最少使用）、OPT（最优置换）的缺页次数会随页框数增加单调不下降，不会出现该异常。

参考答案：A

第15题【组合题】

总题干

某请求页式存储管理，允许用户空间为32个页面（每页2KB），主存为16KB，如有一个用户程序有10页长，且某时刻该用户进程的页表如下所示

页号	物理块号	是否在TLB中
0	8	是
1	7	是
2	4	否
3	9	否
4	5	否
5	3	是
6	2	是

15.1【单选题】(3.3分)

题干

如果程序执行时遇到逻辑地址1AC5H，则它对应的物理地址为_____。（）

- A. 7AC5H
- B. 4AC5H
- C. 3AC5H
- D. 缺页

解答

页面大小2KB = 0x800，逻辑地址1AC5H拆分：页号=1AC5H//0x800 = 3，页内偏移=1AC5H%0x800 = 2C5H；查表页号3对应的物理块号为9，物理地址=9 × 0x800 + 2C5H = 4AC5H。

参考答案：B

15.2【单选题】(3.3分)

题干

页表存放在主存中，对主存的一次存取需要100ns，对TLB表的查找时间为10ns，这次访问耗费时间为_____。()

- A. 10ns
- B. 100ns
- C. 110ns
- D. 210ns

解答

页号3不在TLB中，访问流程：TLB查找10ns（未命中）→ 访问主存页表100ns → 访问主存数据100ns；
总耗时=10 + 100 + 100 = 210ns。

参考答案：D

15.3【单选题】(3.3分)

题干

如果不考虑缺页的情况，对于已经载入内存的页面，快表命中率为80%，则访问内存中数据的平均有效访问时间是_____。()

- A. 120ns
- B. 130ns
- C. 170ns
- D. 190ns

解答

有效访问时间公式：

$$\begin{aligned} \text{EAT} &= \text{命中率} \times (\text{TLB耗时} + \text{内存访问耗时}) + (1 - \text{命中率}) \times (\text{TLB耗时} + 2 \times \text{内存访问耗时}) & (4) \\ &= 0.8 \times (10 + 100) + 0.2 \times (10 + 200) & (5) \\ &= 88 + 42 = 130\text{ns} & (6) \end{aligned}$$

参考答案：B

第16题【单选题】(3.3分)

题干

下列措施中，能加快虚实地址转换的是_____：I. 增大快表（TLB） II. 让页表常驻内存 III. 增加交换区 ()

- A. 仅I
- B. 仅II
- C. 仅I,II
- D. 仅II,III

解答

- I：增大TLB可以提升命中概率，减少慢速的内存页表访问，加快地址转换；
- II：页表常驻内存可以避免页表被换出、重复加载的开销，稳定提升转换速度；
- III：交换区用于存放换出的页面，和地址转换流程没有关联。

因此I、II有效。

参考答案：C

第17题【单选题】（3.3分）

题干

下列选项中，属于多级页表优点的是_____（）

- A. 加快地址变换速度
- B. 减少缺页中断次数
- C. 减少一个页表项所占字节数
- D. 减少页表所占的内存空间

解答

多级页表仅给进程实际用到的子页表分配物理内存，不需要把整个超大一级页表一次性装入内存，大幅节约页表占用的内存；地址变换需要多次访问内存子页表，速度会变慢；不会改变单个页表项大小，也无法减少缺页次数。

参考答案：D

第18题【单选题】（3.3分）

题干

下列关于虚拟存储器的叙述中，正确的是_____（）

- A. 虚拟存储器只能基于连续分配技术
- B. 虚拟存储器只能基于非连续分配技术
- C. 虚拟存储器只受外存容量的限制
- D. 虚拟存储器只受内存容量的限制

解答

虚拟存储依靠分页、分段这类**非连续内存分配**实现，程序的内容可以分散存放在物理内存的不同位置；虚拟地址空间大小由地址总线位宽决定，不是单纯受内存或外存容量约束。

参考答案：B

第19题【单选题】（3.3分）

题干

设有8页的逻辑空间，每页有1024B，它们被映射到32块的物理存储区中。那么，逻辑地址的有效位是_____位，物理地址至少是_____位。（）

- A. 10、11
- B. 12、14
- C. 13、15
- D. 14、16

解答

逻辑总大小 $=8 \times 1024\text{B} = 2^3 \times 2^{10} = 2^{13}$ ，因此逻辑地址有效位为13位；
物理总大小 $=32 \times 1024\text{B} = 2^5 \times 2^{10} = 2^{15}$ ，因此物理地址至少需要15位。

参考答案：C

第20题【单选题】（1分）

题干

在计算机系统中，1KB内存的大小是_____。

- A. 1000 bits（位）
- B. 1000 bytes（字节）
- C. 1024 bits（位）
- D. 1024 bytes（字节）

解答

内存容量采用二进制规范定义，1KB = 1024字节（bytes）；1000进制是硬盘厂商的标称方式，1字节 = 8位（bits）。

参考答案：D

文件和设备管理

第1题【单选题】（4分）

题干

用户在删除某文件的过程中，操作系统不可能执行的操作是（）

- A. 删除此文件所在的目录
- B. 删除与此文件关联的目录项
- C. 删除与此文件对应的文件控制块
- D. 释放与此文件关联的内存缓冲区

解答

删除单个文件时，只会清理该文件自身的目录项、文件控制块、占用的内存缓冲区；文件所在目录还可能存放其他文件的条目，不会因为删除一个文件就被删除，只有目录内所有文件都清空后才会删除空目录。

参考答案：A

第2题【单选题】（4分）

题干

设某文件为索引顺序文件，由5个逻辑记录组成，每个逻辑记录的大小与磁盘块的大小相等，均为512B，并依次存放在50、121、75、80、63号磁盘块上。若要存取文件的第1569逻辑字节处的信息，则要访问的磁盘块号是（）

- A. 3
- B. 75
- C. 80
- D. 63

解答

每个逻辑记录占512B，计算所属记录下标： $1569 // 512 = 3$ （从0开始计数），对应存放序列 [50, 121, 75, 80, 63] 中下标为3的磁盘块，即80号。

参考答案：C

第3题【单选题】(4分)

题干

文件系统采用两级索引分配方式。如果每个磁盘块的大小为1KB，每个盘块号占4B，则该系统单个文件的最大长度是（）

- A. 32MB
- B. 64MB
- C. 128MB
- D. 256MB

解答

单个索引块可存放盘块号数量： $1024 / 4 = 256$ 个；
两级索引总共可寻址磁盘块： $256 \times 256 = 65536$ 块；
文件最大长度： $65536 \times 1KB = 65536KB = 64MB$ 。

参考答案：B

第4题【单选题】(4分)

题干

一个磁盘的转速为7200转/分，每个磁道有160个扇区，每个扇区为512B，那么理想情况下，其数据传输率为（）

- A. 576000KB/s
- B. 7200KB/s
- C. 9600KB/s
- D. 19200KB/s

解答

每秒转速： $7200 \div 60 = 120$ 转；
每秒可读取扇区数： 120×160 ；
传输率换算： $120 \times 160 \times 512 \div 1024 = 9600KB/s$ 。

参考答案：C

第5题【单选题】(4分)

题干

现有容量为10GB的磁盘分区，磁盘空间以簇（cluster）为单位进行分配，簇的大小为4KB。若采用位图法管理该分区的空闲空间，即用一位（bit）标识一个簇是否被分配，则存放该位图所需要簇的个数为：（）

- A. 80
- B. 320
- C. 80K
- D. 320K

解答

分区总簇数： $10\text{GB} \div 4\text{KB} = 2.5 \times 2^{20}$ 个；

位图总占用字节数：总簇数 $\div 8 = 327680$ 字节；

存放位图需要的簇数： $327680 \div 4096 = 80$ 个。

参考答案：A

第6题【单选题】(4分)

题干

在文件的索引节点中存放直接索引指针10个，一级二级索引指针各1个，磁盘块大小为1KB。每个索引指针占4个字节。若某个文件的索引节点已在内存中，到把该文件的偏移量（按字节编址）为1234和307400处所在的磁盘块读入内存。需访问的磁盘块个数分别是（）

- A. 1, 2
- B. 1, 3
- C. 2, 3
- D. 2, 4

解答

磁盘块大小1KB=1024B：

1. 偏移1234： $1234 // 1024 = 1$ ，属于直接索引范围，索引节点在内存，仅需**1次**磁盘访问读取数据块；
2. 偏移307400： $307400 // 1024 \approx 300$ ，超出直接索引（10块）和一级索引（256块）范围，需要二级索引：依次读取一级索引块、二级索引块、目标数据块，共**3次**磁盘访问。

参考答案：B

第7题【单选题】(4分)

题干

假设磁头当前位于第100道，正在向磁道序号增加的方向移动。现有一个磁道访问请求序列为35,68,110,180，采用SSTF（最近寻道优先）调度算法得到的磁道访问序列是_____。（）

- A. 35,68,110,180
- B. 110,180,35,68
- C. 110,180,68,35
- D. 110,68,35,180

解答

SSTF每次选择距离当前磁道最近的请求：

1. 当前100道，最近请求为110道；
2. 到达110道后，剩余请求里最近的是68道；
3. 到达68道后，剩余请求里最近的是35道；
4. 最后访问180道；

最终序列：110 → 68 → 35 → 180。

参考答案：D

第8题【单选题】(4分)

题干

下列选项中，用于提高RAID可靠性的措施有 I.磁盘镜像 II.条带化 III.奇偶校验 IV.增加Cache机制 ()

- A. 仅I、 II
- B. 仅I、 III
- C. 仅I、 III和IV
- D. 仅II、 III和IV

解答

- I磁盘镜像：通过磁盘冗余备份实现故障容错，提升可靠性；
- II条带化：仅提升读写并行性能，不增强容错能力；
- III奇偶校验：可通过校验信息恢复故障盘数据，提升可靠性；
- IV增加Cache：仅提升读写速度，断电易丢失数据，无法提升可靠性。

参考答案：B

第9题【单选题】(4分)

题干

某磁盘的转速为10000转/分，平均寻道时间是6 ms，磁盘传输速率是20 MB/s，磁盘控制器延迟为0.2 ms，读取一个4 KB的扇区所需的平均时间约为 ()

- A. 9 ms
- B. 9.4 ms
- C. 12 ms
- D. 12.4 ms

解答

平均旋转延迟（半圈耗时）： $(60/10000) \div 2 = 3\text{ms}$ ；

数据传输耗时： $4\text{KB} \div 20\text{MB/s} = 0.2\text{ms}$ ；

总耗时 = 平均寻道 6ms + 旋转延迟 3ms + 传输 0.2ms + 控制器延迟 $0.2\text{ms} = 9.4\text{ms}$ 。

参考答案：B

第10题【单选题】(4分)

题干

为支持CD-ROM中视频文件的快速随机播放，播放性能最好的文件数据块组织方式是（）

- A. 连续结构
- B. 链式结构
- C. 直接索引结构
- D. 多级索引结构

解答

随机播放需要快速定位任意播放偏移，**连续结构**的数据块物理连续，可直接通过偏移算出磁盘地址，寻址效率最高；链式结构需要遍历链表、索引结构需要多次查表，随机访问性能都弱于连续结构。

参考答案：A

第11题【单选题】(4分)

题干

若某文件系统索引结点（inode）中有直接地址项和间接地址项，则下列选项中，与单个文件长度无关的因素是（）

- A. 索引结点的总数
- B. 间接地址索引的级数
- C. 地址项的个数
- D. 文件块大小

解答

单个文件的最大长度由地址项数量、间接索引级数、单文件块大小共同决定；索引结点总数决定整个文件系统最多能存放的文件数量，和单个文件的长度上限没有关联。

参考答案：A

第12题【单选题】(4分)

题干

某磁盘阵列中包含15块SAS硬盘，单一硬盘的容量为1TB。采用RAID技术提供具备高可靠性和高可用性的数据存储方案。使用4块硬盘组成一个RAID10硬盘组，8块硬盘组成一个RAID5硬盘组，3块硬盘作为热备份硬盘。此磁盘阵列的总可用空间约为（）

- A. 8TB
- B. 9TB
- C. 10TB
- D. 11TB

解答

- RAID10：4块盘采用镜像条带，可用容量为 $4 \div 2 = 2\text{TB}$ ；
- RAID5：8块盘预留1块做校验盘，可用容量为 $7 \times 1 = 7\text{TB}$ ；
- 热备份盘仅用于故障顶替，不直接提供可用空间；
总可用容量： $2 + 7 = 9\text{TB}$ 。

参考答案：B

第13题【单选题】(4分)

题干

若磁盘转速为7200转/分，平均寻道时间为8ms，每个磁道包含1000个扇区，则访问一个扇区的平均存取时间大约是（）

- A. 8.1ms
- B. 12.2ms
- C. 16.3ms
- D. 20.5ms

解答

单圈旋转耗时： $60 \div 7200 \approx 8.33\text{ms}$ ；
平均旋转延迟（半圈）： $8.33 \div 2 \approx 4.17\text{ms}$ ；
单扇区传输耗时极短可忽略；
总存取时间 = 寻道8ms + 旋转延迟4.17ms $\approx 12.2\text{ms}$ 。

参考答案：B

第14题【组合题】

总题干

某操作系统中，给文件分配外存空间采用的是混合索引分配方式。索引节点（inode）中包含12个直接块指针和1个一级间接块指针，间接块指向的是一个索引块，每个索引块和数据块的大小均为一个扇区，即512B，地址指针所占空间为4B。

14.1【单选题】(4分)

题干

该文件系统能支持的文件最大容量为_____。()

- A. 8261.5KB
- B. 65803KB
- C. 70KB
- D. 268KB

解答

单个索引块可存放指针数： $512 \div 4 = 128$ 个；

直接索引总大小： $12 \times 512B = 6KB$ ；

一级索引总大小： $128 \times 512B = 64KB$ ；

文件最大总容量： $6 + 64 = 70KB$ 。

参考答案：C

14.2【单选题】(4分)

题干

为了支持更大的文件，在不增加inode中的指针个数的前提下，取消一个直接块指针，增加一个二级间接块指针，则能支持的文件最大容量为_____。()

- A. 8261.5KB
- B. 65803KB
- C. 70KB
- D. 268KB

解答

直接索引： $11 \times 0.5KB = 5.5KB$ ；

一级间接： $128 \times 0.5KB = 64KB$ ；

二级间接： $128 \times 128 \times 0.5KB = 8192KB$ ；

总容量： $5.5 + 64 + 8192 = 8261.5KB$ 。

参考答案：A

14.3【单选题】(4分)

题干

若inode中指针仍保持为12个直接块指针和1个一级间接块指针，但是将数据块的大小修改为1KB，则该文件系统能支持的文件最大容量为_____。()

- A. 8261.5KB
- B. 65803KB
- C. 70KB
- D. 268KB

解答

单个索引块可存放指针数： $1024 \div 4 = 256$ 个；

直接索引总大小： $12 \times 1KB = 12KB$ ；

一级索引总大小： $256 \times 1KB = 256KB$ ；

总容量： $12 + 256 = 268KB$ 。

参考答案：D

14.4【单选题】(4分)

题干

若inode中指针修改为11个直接块指针、1个一级间接块指针和1个二级间接块指针，而且将数据块的大小修改为1KB，则该文件系统能支持的文件最大容量为_____。（）

- A. 8261.5KB
- B. 65803KB
- C. 70KB
- D. 268KB

解答

单索引块可存指针256个：

直接索引： $11 \times 1\text{KB} = 11\text{KB}$ ；

一级间接： $256 \times 1\text{KB} = 256\text{KB}$ ；

二级间接： $256 \times 256 \times 1\text{KB} = 65536\text{KB}$ ；

总容量： $11 + 256 + 65536 = 65803\text{KB}$ 。

参考答案：B

14.5【单选题】(4分)

题干

若inode中有11个直接块指针、1个一级间接块指针和1个二级间接块指针，数据块的大小为1KB，假设该索引节点已经被加载进内存中，若要读取文件的第10MB的内容，需要访问磁盘_____次。（）

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

解答

10MB = 10240KB，对应块号10240，超出直接索引（11块）和一级索引（256块）范围，属于二级索引：

1. 第一次访问磁盘：读取一级索引块；
 2. 第二次访问磁盘：读取二级索引块；
 3. 第三次访问磁盘：读取目标数据块；
- 一共需要3次磁盘访问。

参考答案：C

第15题【组合题】(16分)

总题干

若干个等待访问磁盘者依次要访问的柱面为20,44,40,4,80,12,76，假设每移动一个柱面需要3ms时间，移动臂当前位于40号柱面，磁头正向磁道号增加的方向移动。

15.1【单选题】(4分)

题干

按FCFS算法，计算为完成上述访问总共花费的寻找时间（）

- A. 876ms

- B. 360 ms
- C. 348 ms
- D. 396ms

解答

FCFS（先来先服务）严格按照请求的先后顺序访问磁道，移动路径： $40 \rightarrow 20 \rightarrow 44 \rightarrow 40 \rightarrow 4 \rightarrow 80 \rightarrow 12 \rightarrow 76$

总移动柱面数： $|20 - 40| + |44 - 20| + |40 - 44| + |4 - 40| + |80 - 4| + |12 - 80| + |76 - 12| = 20 + 24 + 4 + 36 + 76 + 68 + 64 = 292$

总寻找时间： $292 \times 3 = 876\text{ms}$

参考答案：A

15.2【单选题】(4分)

题干

按SSTF算法计算为完成上述访问总共花费的寻找时间（）

- A. 876ms
- B. 360 ms
- C. 348 ms
- D. 396ms

解答

SSTF（最近寻道优先）每次选择距离当前磁道最近的请求，移动路径： $40 \rightarrow 44 \rightarrow 40 \rightarrow 12 \rightarrow 4 \rightarrow 76 \rightarrow 80$

总移动柱面数： $4 + 4 + 28 + 8 + 72 + 4 = 120$

总寻找时间： $120 \times 3 = 360\text{ms}$

参考答案：B

15.3【单选题】(4分)

题干

按LOOK算法计算为完成上述访问总共花费的寻找时间。（）

- A. 876ms
- B. 360 ms
- C. 348 ms
- D. 396ms

解答

LOOK算法沿磁头当前移动方向（磁道增大）走到最远请求磁道，再反向遍历剩余请求，移动路径： $40 \rightarrow 44 \rightarrow 76 \rightarrow 80 \rightarrow 20 \rightarrow 12 \rightarrow 4$

总移动柱面数： $4 + 32 + 4 + 60 + 8 + 8 = 116$

总寻找时间： $116 \times 3 = 348\text{ms}$

参考答案：C

15.4【单选题】(4分)

题干

按C-LOOK算法计算为完成上述访问总共花费的寻找时间。（）

- A. 876ms
- B. 360 ms

C. 348 ms

D. 396ms

解答

C-LOOK（循环扫描）沿原方向走到最大磁道后，直接跳转到最小待访问磁道继续同方向移动，移动路径： $40 \rightarrow 44 \rightarrow 76 \rightarrow 80$ ，跳转至 $4 \rightarrow 12 \rightarrow 20$

总移动柱面数： $40 + 76 + 16 = 132$

总寻找时间： $132 \times 3 = 396\text{ms}$

参考答案：D

第16题【组合题】（12分）

总题干

假设计算机系统采用C-LOOK（循环扫描）磁盘调度策略管理一块大小为16384个磁盘块的硬盘，采用位示图法管理磁盘块的空闲状态。

16.1【单选题】（4分）

题干

使用位示图法管理磁盘块空闲状态，所需内存空间的大小为_____。（）

A. 1KB

B. 2KB

C. 4KB

D. 16KB

解答

位示图用1bit标识1个磁盘块的空闲状态，总位数为16384bit；

换算字节： $16384 \div 8 = 2048\text{B} = 2\text{KB}$

参考答案：B

16.2【单选题】（4分）

题干

该单面磁盘旋转速度为每分钟6000转，每个磁道有100个扇区，相邻磁道间的平均移动时间为1ms。若在某时刻，磁头位于100号磁道处，并沿着磁道号增大的方向移动。磁道号请求队列为50,90,30,120，对请求队列中的每个磁道需读取1个随机分布的扇区，则读完这4个扇区点共需要多少时间？（）

A. 150.4ms

B. 170.4ms

C. 190.4ms

D. 210.4ms

解答

1. **寻道时间（C-LOOK调度）**：沿增大方向到120，跳转至30再递增访问50、90，移动柱面总跨度 $|120 - 100| + |30 - 120| + |50 - 30| + |90 - 50| = 170\text{ms}$ ；

2. **旋转延迟**：转速6000转/分 = 100转/秒，单圈旋转耗时10ms，单扇区平均旋转延迟为半圈5ms，4个扇区总延迟 $4 \times 5 = 20\text{ms}$ ；

3. **传输时间**：单扇区传输耗时 $10 \div 100 = 0.1\text{ms}$ ，4个总传输耗时 0.4ms ；

总耗时： $170 + 20 + 0.4 = 190.4\text{ms}$

参考答案：C

16.3【单选题】(4分)

题干

如果将磁盘替换为随机访问的Flash半导体存储器（如U盘、SSD等），则采用以下哪个磁盘调度算法更合理公平。（）

- A. FCFS
- B. SSTF
- C. LOOK
- D. C-LOOK

解答

Flash闪存没有机械磁臂寻道结构，不同地址的访问延迟一致，FCFS（先来先服务）严格按请求顺序处理，调度逻辑最简单、对所有请求最公平，不会出现进程饥饿问题。

参考答案：A
